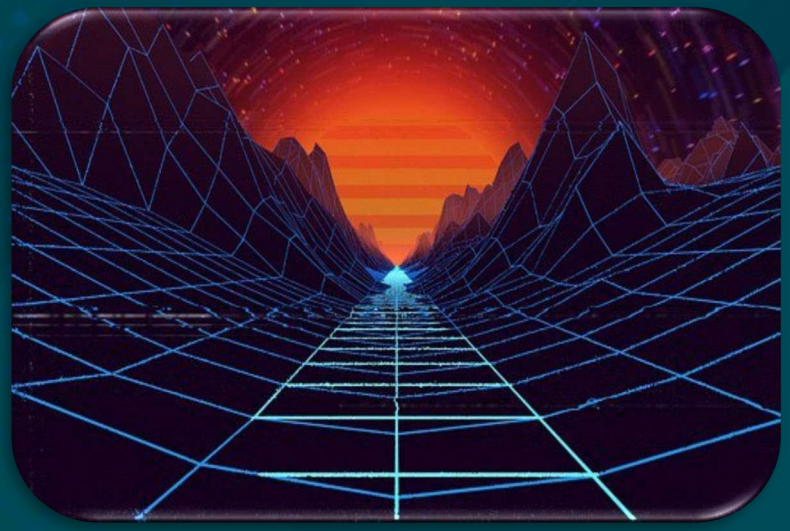
LA EDUCAÇÃO

A sua formação em casa

Unidade 1| Introdução

Figura 1 – Projeto 3D



Fonte: Pixabay

No decorrer deste material, você conseguirá entender como funciona o processo de construção, quais são as ferramentas utilizadas para conseguir desenvolver aquele projeto, bem como mergulhar no universo hipnotizante da animação de cenários e objetos. Com a indústria cada dia mais exigente, está cada vez mais necessário se especializar neste universo, que está em constante atualização.

Unidade 1| Objetivos

1. Identificar as ferramentas de desenho 2D e 3D tanto no mundo dos *softwares* pagos e proprietários quanto no mundo dos *softwares* livres.
2. Utilizar os recursos básicos do Adobe Illustrator na construção de figuras geométricas.
3. Utilizar os recursos básicos do Adobe Photoshop na edição e tratamento de imagens.
4. Utilizar os recursos básicos do Adobe 3D Max na construção de objetos tridimensionais

1. Ferramentas de desenho 2D e 3D

As produções de animação atuais têm como principal característica a utilização da animação 3D computadorizada, na qual os ilustradores que tinham o costume de utilizar técnicas tidas como mais tradicionais têm buscado aproveitar as novas técnicas, adaptando seus processos já conhecidos com o objetivo de se adequarem a uma melhor maneira às novas técnicas de computação gráfica e animação.

Figura 2 – Ferramentas 3D

Fonte: Pixabay

Alguns sistemas, como o CelAction, por exemplo, atuam como ferramentas auxiliares para adaptar as técnicas tradicionais às atuais, proporcionando um suporte em relação às estratégias de design com qualidades bidimensionais, gráficas e composicionais que tiveram suas origens na arte moderna, na ilustração e no design gráfico, permitindo a utilização de alguns estilos não tão complexos como os de design não ocidentais.

Ao falarmos de animação, faz-se necessário citar o nome de uma das principais referências na área, o francês Michel Ocelot, o qual sempre se preocupava com a forma de como a técnica auxilia, facilitando uma narrativa de forma convincente, e de que maneira é possível se encontrar no material. Ele chegou a conclusão de que a melhor maneira de conseguir um envolvimento com os estilos visuais acontecia através de uma combinação entre elementos 2D e 3D, afirmando que realizava uma criação ilimitada de histórias e personagens.

1.1. Os modelos 3D

Figura 3 – Modelos 3D

Fonte: Pixabay

Os modelos 3D, ao contrário das imagens bidimensionais, têm a possibilidade de serem visualizados de qualquer ângulo, podendo também serem facilmente modificados e redimensionados. Podemos chamar de modelagem 3D este processo de construção e criação de um objeto, sendo que este tipo de criação de objetos 3D possibilita aos designers colocar luzes e texturas que criarão imagens realistas de seu trabalho.

A técnica que estes profissionais utilizam para a finalização da imagem é denominada *rendering*, e é durante este processo que o designer deve ser visionário, aprendendo diversas técnicas de iluminação e montagem de câmeras, pois assim a qualidade do produto final será dentro do esperado.

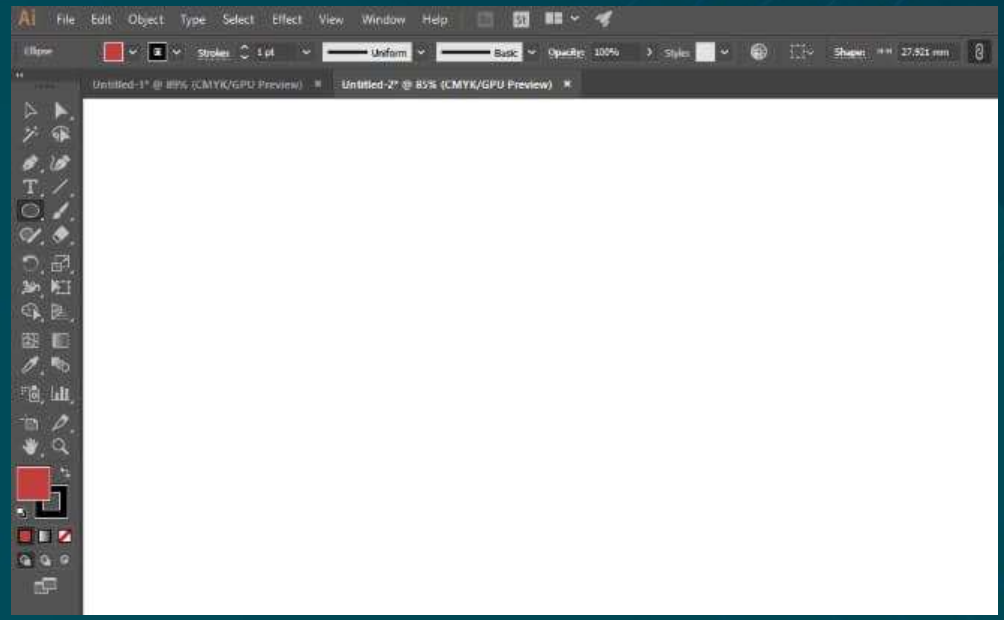
Para construir um objeto 3D, temos o *edge modelling*, sendo também um outro método de modelagem poligonal, no qual é criado um plano fora de uma forma geométrica, e com base nas arestas do primeiro polígono, outros polígonos adjacentes são criados, criando então uma superfície para o objeto que ele pretende fazer.

A animação e a criação de personagens tridimensionais é somente um dos passos que envolve o processo de criação dos jogos digitais interativos. Porém, vale lembrar que quanto maior a complexidade daquele jogo no que diz respeito à densidade da malha e da modelagem, maior será a exigência do hardware que será responsável por rodar este jogo, sendo geralmente um dos desafios mais intensos dos jogos envolvendo realidade virtual.

2. Recursos básicos do Adobe Illustrator

O programa tem como diferencial para o usuário a possibilidade de trabalhar com figuras vetoriais (formas geométricas) baseadas em expressões matemáticas, ao invés de trabalhar com imagens estruturadas por pixels, encontradas nos formatos GIF, BMP, JPEG.

Figura 4 – Adobe Illustrator



Fonte: Wikicommons

Isso acontece para que as figuras vetorizadas não percam sua qualidade e resolução quando manipuladas, ao aumentarem ou diminuírem, sem limite de tamanho. O processamento destas figuras são muito mais ágeis em relação àquelas estruturadas por pixels. Além disso, é muito mais fácil de editar individualmente partes selecionadas específicas de um objeto.

Ao criar um documento, o usuário terá que colocar todos os dados a respeito do seu formato de cores, sendo eles RGB, em caso de web, e CMYK para o impresso, assim como as dimensões, informando também se irá publicar por meio de web, mobile ou impresso.

É nesta fase que o usuário consegue estabelecer o valor da sangria daquele arquivo, ou seja, um espaço a mais que tem como finalidade evitar que fiquem, na hora da impressão, espaços em branco entre a borda do papel e a figura.

Logo depois de criar o documento especificando os detalhes, vem a etapa de criação, elaborando algumas formas vetorizadas, sendo que há um recurso feito especificamente para isso no Illustrator que permite criar qualquer tipo de forma geométrica. Todo tipo de personalização referente ao tamanho, cor de preenchimento, estilo do traçado e espessura da borda poderão ser ajustados conforme o interesse.

2.1. Variedade de recursos

Figura 5 – Variedade de recursos

Fonte: Pixabay

Existe uma grande variedade de recursos que auxiliam a explorar de maneira criativa, trabalhando de uma forma bastante eficiente, publicando de maneira confiável, seja qual for a tarefa enviada para o Illustrator, sendo lá quais forem as necessidades de arte e de trabalho específicas.

Este *software* dispõe de um novo recurso chamado *Perspective Drawing*, o qual proporciona aos artistas serem capazes de definir uma grade de perspectiva, tornando então possível de desenhar sobre essa grade, assim como colocar uma outra arte adicional, em uma perspectiva melhor. Isto permite que os desenhos que tenham como base uma perspectiva ganhem uma velocidade no processo de desenvolvimento.

Perspectiva de dois pontos: é aquela em que o observador enxerga ao estar no meio de um cruzamento de quatro ruas, tendo o seu olhar direcionado para uma esquina de uma determinada quadra. Nesta visão, à sua esquerda os edifícios de uma das ruas recuam em uma das direções.

Perspectiva de três pontos: é aquela em que o observador enxerga ao estar em cima, como se estivesse voando e olhando para baixo em direção ao cruzamento, onde os edifícios recuam na distância direcionados a dois pontos de fuga distintos, mas numa mesma linha do horizonte.

3. Recursos básicos do Adobe Photoshop

O Adobe Photoshop surgiu no ano de 1987 durante a tese de doutorado em que Thomas Knoll acabou criando em seu computador um algoritmo o qual exibia as imagens em seu monitor de bitmap preto e branco, em tons de cinza. Por não ser seu objetivo em sua tese, deixou este código de lado, mas algum tempo depois, ele e seu irmão John começaram a desenvolver o Photoshop, sendo lançado pela Adobe em 1990.

Figura 6 – Recursos do Photoshop

Fonte: Pixabay

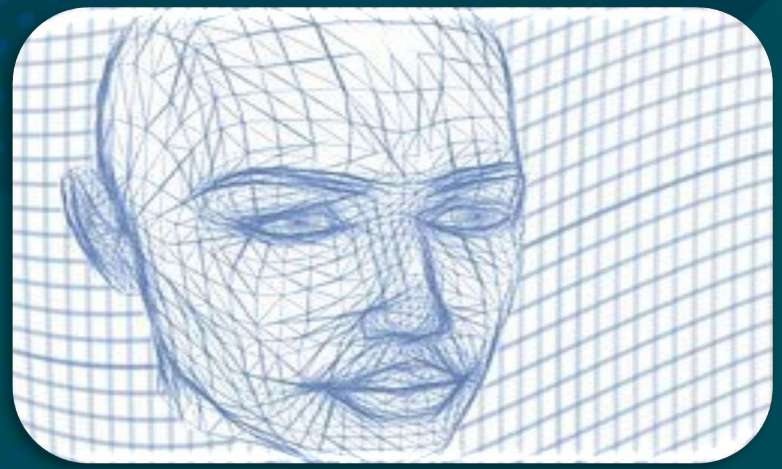
Uma versão mais simplificada do produto também é oferecida pela Adobe, denominada de Photoshop Elements, a qual é possível obter ótimos resultados, mesmo que não tenha grandes recursos. Esta versão tem os usuários domésticos como público-alvo. Já as versões Express, Lightroom e Fix foram feitas para aqueles usuários que desejam editar fotos em dispositivos móveis.

Claramente é fácil de se entender a magnitude do *software* em relação ao mercado de fotografia e design, já que com ele é possível a edição de imagens através de camadas, aplicando máscaras, oferecendo um grande suporte para diversos formatos de arquivos gráficos, sendo possível de lidar inclusive com vídeos e gráficos 3D.

O programa também aceita que terceiros façam plug-ins, aprimorando assim os recursos que a própria Adobe oferece. Em parceria com as outras ferramentas como o Lightroom, o InDesign e o Adobe Illustrator, o Photoshop engloba o universo de aplicativos necessários para que os profissionais do ramo consigam desempenhar com excelência suas funções.

3.1 Camadas do Photoshop

Figura 7 – Camadas



Fonte: Pixabay

Não podemos falar de Photoshop sem falar das camadas, já que são parte fundamental durante o processo criativo. Com elas é possível de se organizar de maneira lógica os elementos e efeitos que são utilizados durante as composições, as quais são acessadas pelo painel “Camadas.”

As funções que estão disponíveis nas Camadas possibilitam "empilhar" elementos dentro de uma mesma composição, permitindo que se tenha um controle individual para cada uma delas aplicada em uma única imagem.

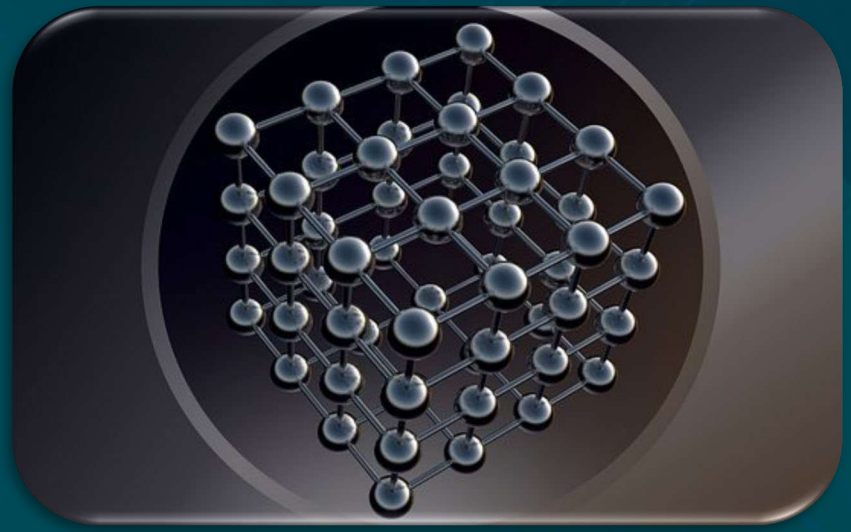
É possível de se afirmar que este recurso revolucionou o modo de editar imagens digitalmente, já que com ele existe uma flexibilidade ilimitada das funcionalidades para trabalhar em cima das imagens em camadas.

O Photoshop, assim como o Illustrator, é de fundamental importância para que se saiba como editar e tratar as imagens. Ao ter um conhecimento mais aprimorado com relação ao *software*, todo o processo de construção de cenário fica mais profissional, já que o usuário conseguirá manipular profissionalmente as imagens.

4. Recursos básicos do 3D Max

O 3D Max é um *software* destinado para criar desenhos tridimensionais, sendo que com ele o usuário pode modelar, fazer animações, renderizações e criar a visualização do seu projeto em 3D. Seus resultados são impressionantes, com perfeição nos detalhes, projetos completíssimos e cenários super-realistas.

Figura 8 – Recursos 3D



Fonte: Pixabay

Geralmente é mais utilizado na área de jogos por ser uma ferramenta poderosa na hora de criar cenas de vídeos, como filmes, produção de vinhetas e comerciais, além de qualquer projeto que seja destinado para a criação virtual.

É considerado como um dos melhores no quesito de modelagem 3D, sendo muito tradicional e completo. Assim, caso o designer precise trabalhar com a modelagem de projetos de *Design* de Interiores e de Arquitetura, é aconselhado que se informe e conheça mais a respeito do programa.

Tem em sua gama de recursos desde o desenvolvimento de plugins até plugins flexíveis para diferentes tipos de projetos. Um ponto negativo é o seu alto custo, afastando alguns profissionais que estão começando a sua jornada. Possui uma avançada tecnologia, a qual permite com que os usuários criem seus próprios plugins, sendo fácil de aprender a utilizá-lo por possuir diversos tutoriais que auxiliam os profissionais a saber de uma maneira mais completa quais os recursos que o programa tem a oferecer.

4.1. Animação 3D Max

Figura 9 – Animação 3D

Fonte: Pixabay

No quesito animação, o 3D Max proporciona diversas formas variadas que possibilitam a criação de uma animação com o auxílio de várias ferramentas que permitem editar aquela animação e gerenciar.

Com o *software,* é possível criar uma animação tridimensional para diversos tipos de aplicativos, sendo possível animar veículos e personagens para jogos de computador, inclusive produzindo alguns efeitos especiais.